

姓名: \_\_\_\_\_ 准考证号: \_\_\_\_\_ 所在院校: \_\_\_\_\_ 考场号: \_\_\_\_\_ 座位号: \_\_\_\_\_ 专业: \_\_\_\_\_

密封线 答题时不要超过此线

# 第十六届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案 (非数学 A 类, 2025 年 4 月 12 日)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

| 题号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 总分  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 满分 | 30 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 得分 |    |    |    |    |    |    |    |     |

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评阅人 |  |

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设  $a \neq 0$ , 函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3}x}{ax}, & x > 0, \\ b + 2 \tan^5 x, & x \leq 0 \end{cases}$  在

点  $x = 0$  处连续, 则  $ab = \frac{3}{2}$ .

(2) 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 2$ , 且点  $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$  ( $n \geq 1$ ) 都在直线  $x - y - \sqrt{2} = 0$  上, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = 2$ .

(3) 函数  $f(x, y, z) = 2 - x^2 - y^2 + 2 \arctan z$  在点  $P(1, 2, -1)$  处的所有方向导数中, 最大的方向导数值为  $\sqrt{21}$ .

(4) 设  $L$  是由  $|x|^3 + 3|y| = 1$  确定的封闭曲线. 第一型曲线积分  $\int_L |x|^3 ds = \frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1)$ .

(5)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1^{2025} + 2^{2025} + \dots + n^{2025})^{2025}}{(1^{2024} + 2^{2024} + \dots + n^{2024})^{2026}} = \frac{2025^{2026}}{2026^{2025}}$ .

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评阅人 |  |

二、(本题 10 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明:  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导, 并求  $f'(0)$ .

**解答.** 根据导数的定义, 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^4}.$$

..... (2 分)

利用Taylor公式, 得

$$\begin{aligned} \ln(1 + \sin^2 x) &= \sin^2 x - \frac{1}{2} \sin^4 x + o(x^4), \\ \sqrt[3]{2 - \cos x} &= \sqrt[3]{1 + 2 \sin^2 \frac{x}{2}} = 1 + \frac{2}{3} \sin^2 \frac{x}{2} - \frac{4}{9} \sin^4 \frac{x}{2} + o(x^4). \end{aligned}$$

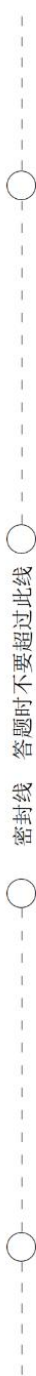
..... (6 分)

代入上式并整理, 并结合重要极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , 得

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - \frac{1}{2} \sin^4 x - 4 \sin^2 \frac{x}{2} + \frac{8}{3} \sin^4 \frac{x}{2} + o(x^4)}{x^4} \\ &= -\frac{1}{12} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^4 - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^4 \\ &= -\frac{7}{12}. \end{aligned}$$

因此,  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导, 且  $f'(0) = -\frac{7}{12}$ .

..... (10 分)



密封线 答题时不要超过此线

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评阅人 |  |

三、(本题 12 分) 求微分方程  $\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \ln y$  的通解.

**解答. 方法1.** 原方程变形为  $(\frac{y'}{y})' = \ln y$ . 从而,  $(\ln y)'' = \ln y$ . 令  $z = \ln y$ , 则

$$z'' = z.$$

..... (4 分)

令  $z' = u$ , 则  $z'' = u \frac{du}{dz}$ . 代入方程, 得

$$u \frac{du}{dz} = z.$$

积分得

$$u^2 = z^2 + C_1.$$

于是,

$$z' = \pm \sqrt{z^2 + C_1},$$

即

$$\frac{dz}{\sqrt{z^2 + C_1}} = \pm dx.$$

..... (8 分)

积分得

$$\ln |z + \sqrt{z^2 + C_1}| = \pm x + C_2.$$

所以, 通解为

$$\ln |\ln y + \sqrt{\ln^2 y + C_1}| = \pm x + C_2,$$

其中  $C_1, C_2$  是任意常数. .... (12 分)

**方法2.** 原方程变形为  $(\frac{y'}{y})' = \ln y$ . 从而,  $(\ln y)'' = \ln y$ . 令  $z = \ln y$ , 则

$$z'' = z.$$

..... (4 分)

上述方程为二阶常系数齐次线性方程, 其通解为

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

其中 $C_1, C_2$ 是任意常数. .... (10 分)

将 $z = \ln y$ 带入上式可得原方程的通解为

$$\ln y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

..... (12 分)

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评阅人 |  |

计算  $I = \iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$ .

四、(本题 12 分) 设  $a, b, c$  是正数,  $S$  是方向朝上的上半椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (z \geq 0).$$

**解答. 方法1** 记  $D$  是  $xy$ -平面上椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  围成的闭区域, 方向朝下.  $S$  与  $D$  围成上半椭球体  $V$ . 因为

$$\iint_D xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy = 0,$$

所以根据 Gauss 公式

$$I = \iiint_{S+D} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

..... (4 分)

作变换  $x = au, y = bv, z = cw$ , 并记  $B^+ : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1 \quad (w \geq 0)$ ,  $B : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ , 可得

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= abc \iiint_{B^+} (a^2 u^2 + b^2 v^2 + c^2 w^2) du dv dw \\ &= \frac{abc}{2} \iiint_B (a^2 u^2 + b^2 v^2 + c^2 w^2) du dv dw. \end{aligned}$$

根据对称性, 有

$$\iiint_B u^2 du dv dw = \iiint_B v^2 du dv dw = \iiint_B w^2 du dv dw.$$

..... (8 分)

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{abc(a^2 + b^2 + c^2)}{6} \iiint_B (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw \\ &= \frac{abc(a^2 + b^2 + c^2)}{6} \iiint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} r^4 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{abc(a^2 + b^2 + c^2)}{6} \cdot \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot 2\pi \\ &= \frac{2\pi}{15} abc(a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

..... (12 分)

**方法2**

给定曲面  $S$  的参数方程:

$$x = a \sin \theta \cos \varphi, \quad y = b \sin \theta \sin \varphi, \quad z = c \cos \theta,$$

其中  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ . ..... (2 分)

由此可得Jacobi行列式为:

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)} = bc \sin^2 \theta \cos \varphi,$$

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)} = ca \sin^2 \theta \sin \varphi,$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} = ab \sin \theta \cos \theta.$$

..... (6 分)

首先计算  $\iint_S xy^2 dy dz$ :

$$\begin{aligned} \iint_S xy^2 dy dz &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} (a \sin \theta \cos \varphi)(b \sin \theta \sin \varphi)^2 (bc \sin^2 \theta \cos \varphi) d\theta d\varphi \\ &= ab^3 c \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= ab^3 c \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{2}{15} ab^3 c \pi. \end{aligned}$$

..... (10 分)

类似地, 可得:

$$\iint_S yz^2 dz dx = \frac{2}{15} abc^3 \pi, \quad \iint_S zx^2 dx dy = \frac{2}{15} a^3 bc \pi.$$

综上所述:

$$\iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy = \frac{2}{15} abc(a^2 + b^2 + c^2) \pi.$$

..... (12 分)

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评阅人 |  |

五、(本题 12 分) 设  $A, B$  均为  $n$  阶实对称矩阵, 证明以下结论:

(1) 若  $A$  是正定矩阵, 则存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^T A P = I$  (单位矩阵),  $P^T B P = D$  (对角矩阵);

(2) 设  $A, B$  均为正定矩阵, 则对任意的  $\alpha \in (0, 1)$ , 有

$$\ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) \geq \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B|.$$

**证明.** (1) 由  $A$  是正定矩阵, 则存在可逆矩阵  $H$ , 使得  $H^T A H = I$ . 注意到  $H^T B H$  仍是对称矩阵, 所以, 存在正交矩阵  $Q$ , 使得

$$Q^T H^T B H Q = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中,  $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$  为矩阵  $H^T B H$  的特征值. 此时, 若令  $P = H Q$  即为所求. .... (4 分)

(2) 由(1)可知, 存在可逆矩阵  $S = P^{-1}$ , 使得  $A = S^T S$ ,  $B = S^T D S$ , 且  $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ . 这样,  $|\alpha A + (1 - \alpha)B| = |S^T(\alpha I + (1 - \alpha)D)S|$ , 即

$$\begin{aligned} \ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) &= \ln(|S^T S|) + \ln(|\alpha I + (1 - \alpha)D|) \\ &= \ln(|S^T S|) + \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + (1 - \alpha)\lambda_i) \\ &\geq \ln(|S^T S|) + \sum_{i=1}^n (\alpha \ln 1 + (1 - \alpha) \ln \lambda_i) \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^n \ln \lambda_i \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln \left( \prod_{i=1}^n \lambda_i \right) \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln |D|. \end{aligned}$$

..... (8 分)

$$\begin{aligned} \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B| &= \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln(|S^T D S|) \\ &= \alpha \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln |D| \\ &= \ln(|S^T S|) + (1 - \alpha) \ln |D|. \end{aligned}$$

所以,  $\ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) \geq \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B|$ . .... (12 分)

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评阅人 |  |

六、(本题 12 分) 设  $f(x)$  是  $[-1, 1]$  上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在  $\xi \in (-1, 1)$ , 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

解答. 因为  $f(x)$  为奇函数, 所以  $f(0) = 0$ , 且  $f'(x)$  为偶函数. .... (2 分)

记  $a = f(1)$ , 考虑  $F(x) = f(x) - ax$ , 则  $F(x)$  在  $[-1, 1]$  上可导,  $F'(x) = f'(x) - a$ , 且  $F(0) = F(1) = 0$ . 对  $F(x)$  在  $[0, 1]$  上利用 Rolle 定理, 存在  $x_0 \in (0, 1)$ , 使得  $F'(x_0) = 0$ , 即  $f'(x_0) = a$ . .... (6 分)

注意到  $f'(x)$  为偶函数, 所以  $f'(-x_0) = f'(x_0) = a$ .

设  $G(x) = e^{-x}[f'(x) - a]$ , 则  $G'(x) = e^{-x}[f''(x) - f'(x) + a]$ , 且

$$G(-x_0) = e^{x_0}[f'(-x_0) - a] = 0,$$

$$G(x_0) = e^{-x_0}[f'(x_0) - a] = 0.$$

对  $G(x)$  在  $[-x_0, x_0]$  上利用 Rolle 定理, 存在  $\xi \in (-x_0, x_0)$ , 使得  $G'(\xi) = 0$ , 即

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

..... (12 分)

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评阅人 |  |

七、(本题 12 分) 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 2t - 3$ , 其中  $t > 0$  且  $t \neq 1$ ,

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

- (1) 利用变换  $b_n = \frac{a_n + 1}{t^n - 1}$  求数列  $\{a_n\}$  的通项表达式;  
 (2) 令  $c_n = a_n - 1 (n = 1, 2, \dots)$ , 判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  的收敛性.

证明. (1) 由

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1}$$

可得

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1)}{a_n + 1 + 2(t^n - 1)} - 1,$$

所以

$$\frac{a_{n+1} + 1}{t^{n+1} - 1} = \frac{3(a_n + 1)}{a_n + 1 + 2(t^n - 1)}.$$

..... (4 分)

由变换  $b_n = \frac{a_n + 1}{t^n - 1}$  可得  $b_1 = \frac{a_1 + 1}{t - 1} = 2$  以及

$$b_{n+1} = \frac{3b_n}{b_n + 2} \Rightarrow \frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3b_n} \Rightarrow \frac{1}{b_{n+1}} - 1 = \frac{2}{3} \left( \frac{1}{b_n} - 1 \right).$$

所以

$$\frac{1}{b_n} - 1 = -\frac{3}{2} \left[ 1 - \left( \frac{2}{3} \right)^n \right] \Rightarrow \frac{1}{b_n} = 1 - \frac{3}{2} \left[ 1 - \left( \frac{2}{3} \right)^n \right],$$

因此,  $a_n = b_n(t^n - 1) - 1 = \left[ 1 - \frac{3}{2} \left( 1 - \left( \frac{2}{3} \right)^n \right) \right] (t^n - 1) - 1.$

..... (8 分)

(2) 由(1)的结论可得  $c_n = a_n - 1 = b_n(t^n - 1) - 2$ . 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{3}{2} \left[ 1 - \left( \frac{2}{3} \right)^n \right] \right) = -\frac{1}{2},$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -2$ . 因此当  $0 < t < 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  收敛; 当  $t > 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  发散. .... (12 分)